

Chargé de TD, Samuel David

exercice 1:

1) Deux dés équilibrés: un rouge et un vert.

$$\Omega = \{1, 6\}^2, \quad |\Omega| = 6^2 = 36$$

$\mathbb{P}$ uniforme

comme on est sur un espace discret, $f = P(\omega)$ convient.

a) Notons $k \in \{1, 6\}$ le chiffre du dé rouge.

Alors il y a $6-k$ possibilités de n° plus grand pour le dé vert.

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(\textcircled{1}) &= \frac{\sum_{k=1}^6 (6-k)}{36} \\ &= \frac{5+4+3+2+1+0}{36} \\ &= \frac{15}{36} \end{aligned}$$

Notons $A =$ "le nombre du dé rouge est supérieur à celui du dé vert".

Alors: $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$. Il suffit de calculer $\#A$.

Or $\#A = \#D_v > D_r$ par symétrie.

et $\#D_r = D_v = 6$.

$$\text{Donc } 36 = 6 + 2 \times \#A$$

$$\Leftrightarrow \#A = \frac{36-6}{2} = 15$$

$$\text{Donc } P(A) = \frac{15}{36}.$$

b) Réflexe: $\times$ " $\leq$ " ou " $\geq$ ": union

$\hookrightarrow$ mais c'est ennuyeux: donc complémentaire $\approx$ intersection.

Considérons A_n l'événement "au moins un 6 sur les n premières lancers".

Alors $\overline{A_n} =$ "aucun 6 sur les n premières lancers"

$$= \bigcap_{i=1}^n G_i \quad \text{où } G_i = \text{"le résultat du jet } i \text{ est dans } \{1, 5\}.$$

Par indépendance, $P(A_n) = 1 - P(\overline{A_n}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$

$$\text{Puis: } P(A_n) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \geq \left\lceil \frac{\ln \frac{1}{2}}{\ln \frac{5}{6}} \right\rceil = 4.$$

c) Même raisonnement: $1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24}$ ← le fait 24 fois.
 pas avoir sur 1 lancer

2) $\Omega = \{A \subset \{1, 5, 2\} \mid |A| = 5\}$
 P unif.
 $|\Omega| = \binom{52}{5}$

a) aucun as: $\binom{48}{5}$ ← son as en 4 as.

donc $1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} \approx 0,3411$

b) Notons B cet événement.

Alors $\bar{B}$ correspond à avoir aucun as ou exactement un as.

$P = \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}}$

ou une as

$\binom{48}{4} \times 4$ ← les autres

Donc $P(B) = 1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} - 4 \frac{\binom{48}{4}}{\binom{52}{5}}$

OU avoir 2 as + avoir 3 as + avoir 4 as.

4) Soient A, B : $|A| = n$
 $|B| = p$

a) n éléments $\longrightarrow$ n éléments

On regarde le n -uplet suivant :

(, , , , ,)
 $\nwarrow$ p possibilités ...

$\uparrow$
 p possibilités

Donc p^n possibilités

b) idem mais :

on veut injecter A dans B

donc $|A| \leq |B|$
 i.e. $n \leq p$.

(, , , , ,)
 $\nwarrow$ $p-1$...
 $\uparrow$ p possibilités
 $\uparrow$ $(p-n+1)$ possibilités

Donc $p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdot \dots \cdot (p-n+1)$ possibilités

$$\frac{p!}{(p-n)!} = A_n^p$$

$$c) \binom{n}{h}$$

car $\sum f(i) = h$ veut dire qu'on a h fois 1.

exercice 2:

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ objets et $r \in \mathbb{N}^*$ cases numérotées.

1) À chaque objet on associe une case.

$$\begin{pmatrix} & & & \dots & \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 1 choix 1 choix

2) idem mais en unités:

$$\begin{pmatrix} & & \dots & \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 r $r-1$ $r-n+1$

Donc $\frac{r!}{(r-n)!}$ si $r \geq n$.

3) À chaque case on pose 1 ou 0 boule.

$$\begin{pmatrix} & & \dots & \end{pmatrix}$$

$\downarrow$

$\binom{r}{n}$: nbr d'emplacements de boules.

exercice 3:

1) $\Omega = \{1, 6\}$ P. unif.

$$P(\{i\}) = \alpha > 0.$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^6 \{i\}\right) = 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad 6\alpha = 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad \alpha = \frac{1}{6}$$

$$\sum_{i=1}^6 P(\{i\})$$

par σ -additivité

$$2) \Omega = \{a, b, c\}$$

$$P(\{a\}) = P(\{b\})$$

$$P(\{c\}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\Omega) = P(\{a\}) + P(\{b\}) + P(\{c\})$$

par σ -additivité

$$\Rightarrow 1 = 2 \cdot P(\{a\}) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(\{a\}) = \frac{1}{4}$$

3) Même idée

exercice 4:

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{3 \times 6}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

On compte toute les issues

ou "comme les deux ds sont indépendants, $A \perp B$ ".

$\Omega = \{1, 6\}^2$ muni de P unif. Les lancers sont indépendants.

$$\#A = \#B = 3 \times 6$$

$$\#A \cap B = 3 \times 3$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{36} = P(A)P(B) \quad \checkmark$$

$$C = A \cap B \cup \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$P(C) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$= P(A)P(B) + P(\bar{A})P(\bar{B}) \quad \text{par } \perp$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap C) = P((A \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap A)$$

$$= P(A \cap B)$$

$$\text{donc } P(A \cap C) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = P(A)P(C)$$

idem par $B \cap C$.

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B)$$

$$= P(A)P(B)$$

$$\neq P(A)P(B)P(C)$$

exercice 6:

$$1) (1, 0, 0, \dots)$$

$$P: 1/n$$

k^e :

$$\leftarrow n-k \text{ clés} \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{c} 1 \\ \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \frac{n-3}{n-2} \times \dots \times \frac{1}{n-k+1} \times 1 \end{array} \right)$$

$$\frac{(n-1)!}{n! (n-k)} = \frac{1}{n(n-k)} \quad \times$$

$$\Omega = \{1, \dots, n\}$$

P_1 unif.

* $\hookrightarrow$ tirage d'une clé au hasard parmi n .

$$P_1(\text{la clé est la bonne}) = \frac{1}{n}$$

*

$$\Omega_2 = S_n \quad P_2 \text{ unif}$$

$$|\Omega_2| = n!$$

"la k -ième est la bonne"

$$= \{ \sigma \in \Omega_2 \mid \sigma(1) = k \} =: A_k$$

$\downarrow$
n° dans l'ordre de tirage
de la clé qui ouvre la porte!

$$A_k \triangleq S_{n-1}$$

$$\# A_k = (n-1)!$$

$$\# \Omega_2 = n!$$

$$\left(\begin{array}{c} \xleftarrow{n-k-1 \text{ échos}} \quad \quad \quad \xleftarrow{n-k+1} \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \frac{n-3}{n-2} \times \dots \times \frac{1}{n-k+1} \times 1 \end{array} \right)$$

on a toujours une proba de 1 car on a plus qu'une 0 à placer.

$$\text{il reste } \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \dots \times \frac{n-k+1}{n-k+2} \times \frac{1}{n-k+1}$$

donc $P(A_h) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$

$$\begin{aligned} 2) A_h &= \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(1)=h \vee \sigma(2)=h\} \\ &= \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(1)=h\} \cup \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(2)=h\} \\ &= \frac{2}{n} \end{aligned}$$

Supposons que $\sigma(1)$ et $\sigma(2)$ ouvrent la porte.

$$\begin{aligned} P_2(\text{"la porte s'ouvre au k-ième essai"}) \\ &= P_2(\min(\sigma(1), \sigma(2)) = k) \\ &= 2 P_2(\sigma(1)=k, \sigma(2) \geq k+1) \quad \text{par symétrie.} \end{aligned}$$

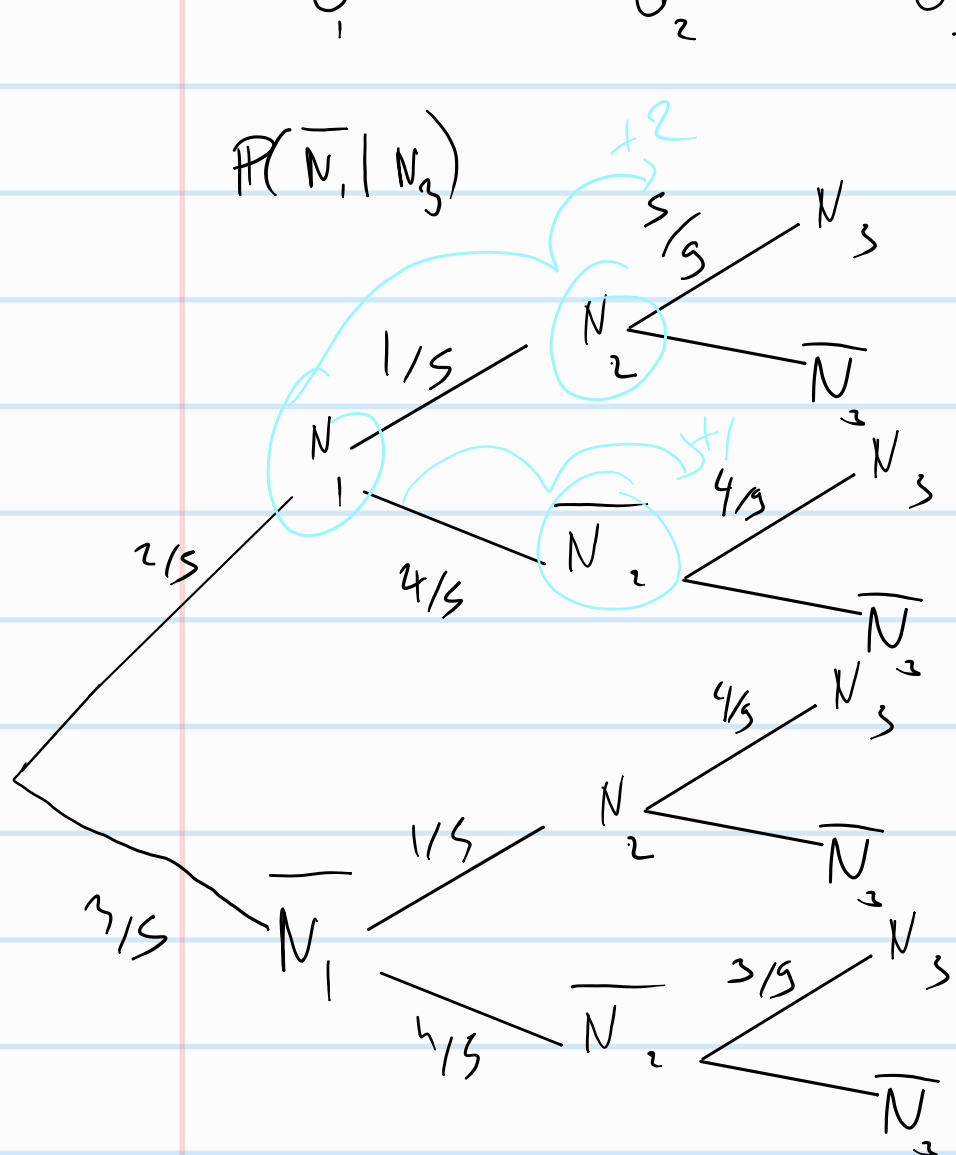
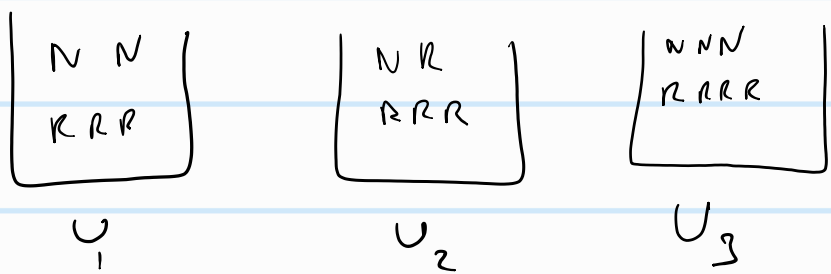
On compte les permutations de $\{1, \dots, n\}$ tq. $\begin{cases} \sigma(1)=k \\ \sigma(2) \geq k+1 \end{cases}$

on doit placer k à la 1^{ère} place et à la 2^{ème} place

$$\begin{aligned} \# &= 1 \times (n-k) \underbrace{(n-2)(n-3) \dots 1}_{\text{autres chiffres}} \\ &= (n-k)(n-2)! \end{aligned}$$

$$P_2(A_h) = 2 \times \frac{(n-k)(n-2)!}{n!} = 2 \frac{n-k}{n(n-1)}$$

exercice 8:



$$\begin{aligned} P(\bar{N}_1 | N_3) &= \frac{P(\bar{N}_1 \cap N_3)}{P(N_3)} = \frac{P(N_3 | \bar{N}_1) P(\bar{N}_1)}{P(N_3)} \\ &= \frac{\frac{16}{45} \times \frac{3}{5}}{\frac{2}{5}} \\ &= \frac{8}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(N_3) &= \frac{2}{5} \\ P(N_3 | \bar{N}_1) &= \frac{16}{45} \end{aligned}$$

Notons $A_i = \text{"la boule tirée dans } U_i \text{ est noire"}$ (c'est notre N_i)

On cherche $P(\bar{A}_1 | A_3)$

$$= \frac{P(\bar{A}_1 \cap A_3)}{P(A_3)}$$

On sait que:

$$\begin{aligned} P(A_1) &= \frac{2}{5} & P(A_3 | A_1 \cap \bar{A}_2) &= \frac{4}{5} \\ P(A_2) &= \frac{1}{5} & P(A_3 | \bar{A}_1 \cap A_2) &= \frac{4}{5} \\ P(A_3 | A_1 \cap A_2) &= \frac{3}{5} & P(A_3 | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$A_1 \perp A_2$$

On a: $\bar{A}_1 \cap A_3 = \bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3 \cup \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3$

$$P(\bar{A}_1 \cap A_3) = P(A_3 | \bar{A}_1 \cap A_2) \cdot P(\bar{A}_1 \cap A_2)$$

$$+ P(A_3 | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2)$$

$$= P(A_3 | \bar{A}_1 \cap A_2) \cdot P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2)$$

car $A_1 \perp A_2$

$$+ P(A_3 | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2)$$

Donc $P(\bar{A}_1 \cap A_3) = \frac{4 \times 3 \times 1}{5 \times 5^2} + \frac{3 \times 4}{5 \times 5^2}$

$$= \frac{48}{5 \times 5^2}$$

De plus, $P(A_3) = P(\bar{A}_1 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_3)$

Car $P(A_1 \cap A_3) = \frac{5}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{4}{5}$

Enfinement: $P(\bar{A}_1 | A_3) = \frac{\frac{48}{75}}{\frac{16+14}{75}} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$

exercice 9:

A_i : on obtient la $i^{\text{ème}}$ pièce

$\hookrightarrow$ tirage uniforme $P(A_i) = \frac{1}{h+1}$

S_i : on fait pile au $i^{\text{ème}}$ lancer.

$\hookrightarrow$ tirage indépendant.

1) On cherche $P(\underbrace{S_{n+1}}_{\text{indépendant}} | \underbrace{\bigcap_{j=1}^n S_j}_{\text{indépendant}} \cap A_i) = P(S_{n+1} | A_i)$ car les S_j sont $\perp$.

$$= \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

E_i : "tir la pièce i"

P_n : "le n^{ième} lancer donne P_h"

A_n : "les n premières lances donnent P_h"

$$\begin{aligned} 1) P_{n,h} &= P(P_{n+1} | A_n) \\ &= \frac{P(P_{n+1} \cap A_n)}{P(A_n)} = \frac{P(A_{n+1})}{P(A_n)} \end{aligned}$$

Pour $n \geq 1$, on cherche $P(A_n)$.

$\mathcal{C}_h = \{E_i\}_{i=1,\dots,h}$ forme un système complet d'événement.

① Donc:

$$\begin{aligned} P(A_n) &= \sum_{i=0}^h P(A_n | E_i) P(E_i) \\ &= \sum_{i=0}^h \left(\frac{i}{h}\right)^n \cdot \frac{1}{h+1} \\ &= \frac{1}{h+1} \sum_{i=0}^h \left(\frac{i}{h}\right)^n \end{aligned}$$

$$\text{Donc } P_{n,h} = \frac{\sum_{i=0}^h \left(\frac{i}{h}\right)^{n+1}}{\sum_{i=0}^h \left(\frac{i}{h}\right)^n}$$

$$\text{De plus, } P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

$$\text{Donc } P_{n,h} \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2}$$

$$\begin{aligned} 2) P(A_{n+m} | A_n) &= \frac{P(A_{n+m} \cap A_n)}{P(A_n)} \\ &= \frac{P(A_{n+m})}{P(A_n)} \quad \text{car } A_{n+m} \subset A_n \text{ (on a plus de conditions sur } A_{n+m} \text{ que } A_n) \\ &= \frac{\frac{1}{h+1} \sum_{i=0}^h \left(\frac{i}{h}\right)^{n+m}}{\frac{1}{h+1} \sum_{i=0}^h \left(\frac{i}{h}\right)^n} \\ &\longrightarrow \frac{n+1}{n+m+1} \end{aligned}$$

3) $B_{n,r}$ = "on a exactement r piles sur les n premières lances"

On cherche $P(P_{n+1} | B_{n,r})$

$$= \frac{P(P_{n+1} \cap B_{n,r})}{P(B_{n,r})}$$

$$* P(P_{n+1} \cap B_{n,r}) = \sum_{i=0}^k P(P_{n+1} \cap B_{n,r} | \epsilon_i) P(\epsilon_i)$$

Conditionnellement à ϵ_i , P_{n+1} et $B_{n,r}$ sont indépendants par $\perp$ des lances.

$$\begin{aligned} \text{i.e. } P(P_{n+1} \cap B_{n,r} | \epsilon_i) &= P(P_{n+1} | \epsilon_i) P(B_{n,r} | \epsilon_i) \\ &= \frac{i}{k} \times \underbrace{\binom{n}{r} \left(\frac{i}{k}\right)^r \left(1 - \frac{i}{k}\right)^{n-r}}_{\text{loi binomiale}} \end{aligned}$$

$$* P(B_{n,r}) = \sum_{i=0}^k P(B_{n,r} | \epsilon_i) P(\epsilon_i) \quad \text{pu les probas totales}$$

$$= \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \binom{n}{r} \left(\frac{i}{k}\right)^r \left(1 - \frac{i}{k}\right)^{n-r}$$

$$\begin{aligned} \text{Finalement:} \\ P(P_{n+1} | B_{n,r}) &= \frac{\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \binom{n}{r} \left(\frac{i}{k}\right)^r \left(1 - \frac{i}{k}\right)^{n-r}}{\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \binom{n}{r} \left(\frac{i}{k}\right)^r \left(1 - \frac{i}{k}\right)^{n-r}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow[\text{Riemann}]{h \rightarrow \infty} & \frac{\binom{n}{r} \int_0^1 x^{r+1} (1-x)^{n-r} dx}{\binom{n}{r} \int_0^1 x^r (1-x)^{n-r} dx} \\ &= \frac{\int_0^1 x^{r+1} (1-x)^{n-r} dx}{\int_0^1 x^r (1-x)^{n-r} dx} \end{aligned}$$

$$4) P(\epsilon_i | A_n) = P(A_n | \epsilon_i) \cdot \frac{P(\epsilon_i)}{P(A_n)} \quad (\text{Bayes})$$

$$= \frac{\left(\frac{i}{k}\right)^n \cdot \frac{1}{k+1}}{\sum_{j=0}^k \frac{1}{k+1} \left(\frac{j}{k}\right)^n} \quad \left\} P(A_n) = \sum_j P(A_n | \epsilon_j) P(\epsilon_j)\right.$$

exercice 11:

$$1) \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 1$$

$$S = 1 + 2 + \dots + n$$

$$2S = n+1 + n+1 + \dots + n+1$$

$$= n(n+1)$$

$$\text{donc } S = \frac{n(n+1)}{2} \quad \checkmark$$

2)

$$(k+1)^3 - k^3$$

↳ télescope

$$\| 3k^2 = (k+1)^3 - k^3 - 3k - 1$$

$$\leadsto 3 \sum_{k=0}^n k^2 = \underbrace{(n+1)^3 - 0}_{\text{télescope}} - 3 \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) = \dots$$

$$3) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n$$

$$4) \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0$$

$$5) \sum_{k=0}^n x^k \binom{n}{k} = \underbrace{(1+x)^n}_{f_n(x)}$$

$$6) \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

$$\frac{d(1+x)^n}{dx} = \sum_{k=1}^n k x^{k-1} \binom{n}{k}$$

$$\stackrel{||}{=} n(1+x)^{n-1}$$

$$\text{En } 1: n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$$

$$7) \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$$

$$= \int_0^1 \sum_{k=0}^n x^k \binom{n}{k} dx$$

$$= \int_0^1 (1+x)^n dx$$

$$= \frac{1}{n+1} \left[(1+x)^{n+1} \right]_0^1 = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

$$8) \sum_{h=0}^n k^2 \binom{n}{h} = f''(1) + f'(1)$$

exercice 12:

$$1) S \nearrow$$

S : bornée, elle converge vers sa borne sup.

Sinon, elle diverge vers $+\infty$.

$$2) \text{ Mg. } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sup S_n$$

$$* S: \sup_n = +\infty$$

$$\text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty = \sup S_n$$

$$* S: \sup_n S < +\infty$$

$$\text{alors } \forall n > 0 \quad S_n \leq \sup S_n$$

$$\text{Par def du sup, } \forall \varepsilon > 0 \exists n_0: \overset{(S_n \nearrow)}{n > n_0} \Rightarrow S_n > \sup S_m - \varepsilon$$

Donc $\forall n > n_0$,

$$\sup S_m - \varepsilon \leq S_n \leq \sup S_m$$

$$\text{i.e. } S_n \rightarrow \sup S_m$$

$$3) S = \sup S_n$$

$$\sum_{h=0}^{+\infty} \frac{u_h}{S} = \frac{1}{S} \cdot S = 1 \quad \square$$

4) (5/7) Bl.

exercice 14:

$$1) * (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$\leq /$ Soit $x \in \overline{A \cap B}$

alors soit $x \notin A$ ou $x \notin B$
i.e. $x \in \bar{A}$ ou $x \in \bar{B}$
i.e. $x \in \bar{A} \cup \bar{B}$

$\geq /$ Si $x \notin A$ alors $x \notin A \cap B \leadsto \bar{A} \subseteq \overline{A \cap B}$

Si $x \notin B$ alors $x \notin A \cap B \leadsto \bar{B} \subseteq \overline{A \cap B}$

donc $\bar{A} \cup \bar{B} \subseteq \overline{A \cap B}$

Donc $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$

$$\begin{aligned} * \overline{A \cup B} &= \overline{\overline{\bar{A}} \cup \bar{B}} \\ &= \overline{\overline{A \cap B}} \\ &= A \cap B \end{aligned}$$

2) Par récurrence.